# Assignment 2

肖文赜 12631523

## Q1 Significant earthquakes since 2150 B.C.

### 1.1 Compute the total number of deaths caused by earthquakes since 2150 B.C. in each country, and then print the top 20 countries along with the total number of deaths.

做法：要求统计不同国家自公元前 2150 年来的累积死亡人数，考虑使用 Total deaths 作为数据来源，先筛除掉不存在的国家名称，随后使用 groupby 函数对国家分组，使用 sum()函数进行求和统计，最后报告结果如下：

**表 1 各国统计地震死亡人数（前 20）**

| 排名 | 国家 | 累计总死亡人数 |
|---|---|---|
| 1 | CHINA | 2,106,526 |
| 2 | TURKEY | 1,008,867 |
| 3 | IRAN | 761,656 |
| 4 | SYRIA | 488,326 |
| 5 | ITALY | 417,297 |
| 6 | HAITI | 323,782 |
| 7 | JAPAN | 319,510 |
| 8 | AZERBAIJAN | 319,251 |
| 9 | INDONESIA | 283,485 |
| 10 | ARMENIA | 175,000 |
| 11 | PAKISTAN | 143,714 |
| 12 | ECUADOR | 134,445 |
| 13 | TURKMENISTAN | 110,412 |
| 14 | PERU | 97,009 |
| 15 | GREECE | 83,658 |
| 16 | PORTUGAL | 82,572 |
| 17 | IRAQ | 70,200 |
| 18 | CHILE | 70,175 |
| 19 | INDIA | 63,413 |
| 20 | ISRAEL | 58,368 |

排名前三分别是中国死亡 2,106,526 人，土耳其 1,008,867 人，伊朗 761,656 人。中国地跨欧亚地震带与环太平洋地震带，伊朗位于阿拉伯板块与欧亚板块的前沿地带，而土耳其位于欧亚板块，非洲板块和阿拉伯板块的交界处，都是地震较为活跃的区域。

**1.2 Compute the total number of earthquakes with magnitude larger than 3.0 (use column Ms as the magnitude) worldwide each year, and then plot the time series. Do you observe any trend? Explain why or why not?**

做法：先筛选 Ms > 3 的事件，随后以 Year 分组使用 size()进行计数，并将这些时间段内没有符合记录的年份补为 0。下图是结果展示：

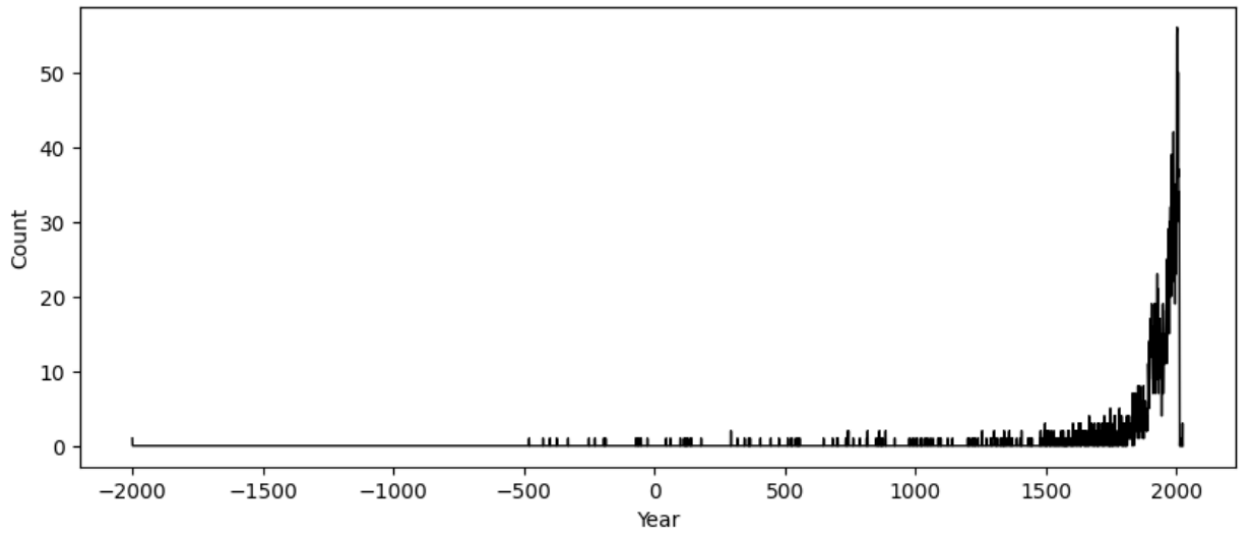



**图 1 Ms 大于 3 的地震记录数**

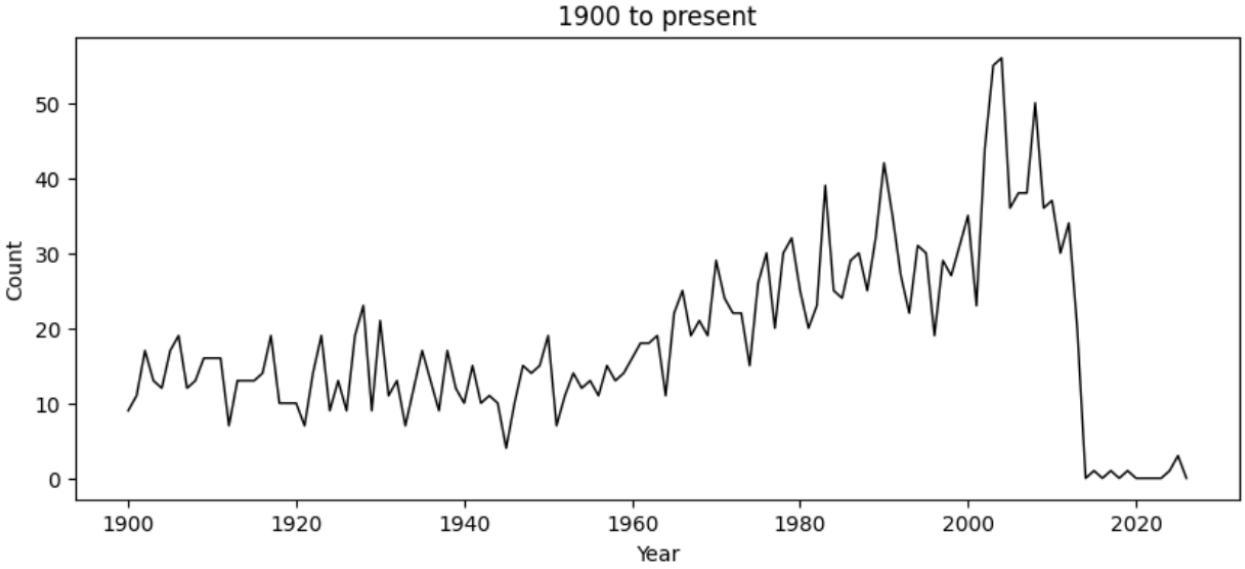



**图 2 Ms 大于 3 的地震记录数（1900 年至今）**

从图一可以看到，近现代记录的数据情况很明显比早期密集，在公元 1500 年前几乎只有零星的几条数据记录，而从图 2 可以看到，在 1900 年后数据记录数明显增多，2004 年的记录数据最多，有 56 条。但这并不是因为以前地震发生的少，现在地震发生的多，很大原因是由于地震监测技术的进步以及数据记录体系的日趋完善。在过去，由于没有很好的地震监测设备，很多地方可能发生地震了，但是由于没有人生活，没有记录地震情况，同时人们也没有一个统一的概念能对地震的震级进行描述。因此数据可信度不高，数据缺失情况也常见。

同时注意到在 2020 年附近 Ms 记录数相比于前几年非常少，这也不是这几年地震发生的少，根据文档说明，Ms 是地震的面波震级。美国地质调查局中说明 Ms“很少被视为权威指标，因为在这一震级范围内，通常总能获取到矩震级（Mw）。Ms 主要用于评估震级大于 6 的大型浅源地震，可作为衡量其规模的辅助参考”在数据中也有如此表现，Mw 近年来记录次数在逐渐增多。

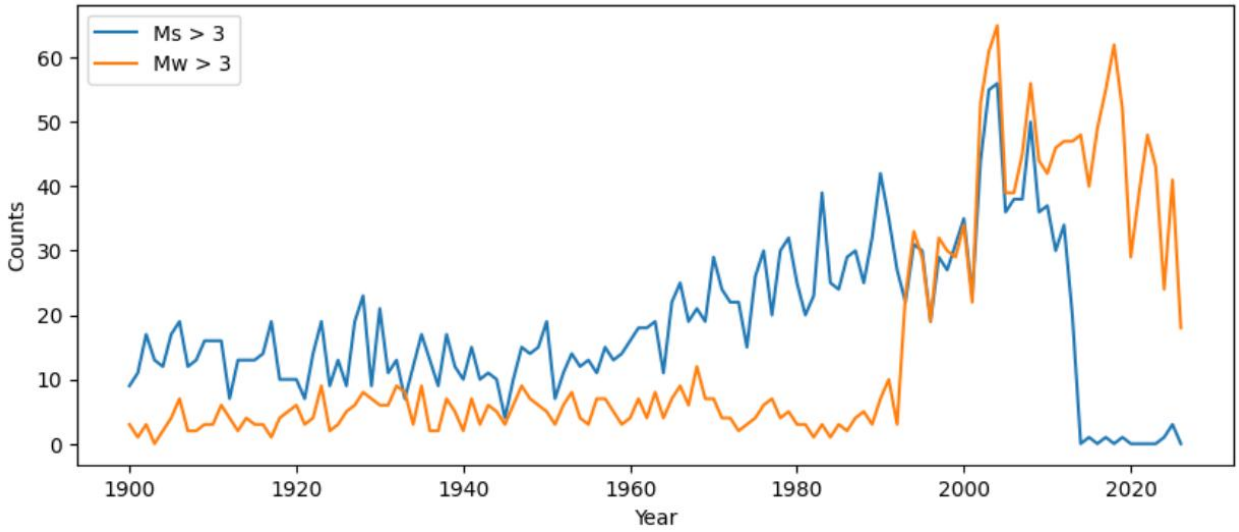



**图 3 Ms 大于 3 与 Mw 大于 3 的地震记录数（1900 年至今）**

**1.3 Write a function CountEq_LargestEq that returns (a) the total number of earthquakes since 2150 B.C. in a given country AND (b) date and location of the largest earthquake ever happened in this country. Apply CountEq_LargestEq to every country in the file, report your results in a descending order.**

做法：注意到国家名字可能都是大写，为了避免大小写区分问题，统一先转换成大写，筛选该国全部事件并使用 len()记录总数，随后再按 Ms（虽然我觉得应该使用 Mag 作为统

计排序，但是这里遵守上一题的要求 **use column Ms as the magnitude**）进行降序排序选取发生最大的地震的时间，地点信息，遵循下面的筛选规则：

如果一个国家没有震级数据且发生过 1 次以上地震，那么无法确定最大地震的时间，位置的震级信息。

如果一个国家没有震级数据但是只发生过一次地震，那么日期和位置信息可信。

接下来，对于日期信息，则按实际具备的年、月、日信息输出。结果按各国事件数降序排列。最终按事件发生总数排序，报告结果如下：

**表 2 各国地震统计情况**

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| CHINA | 626 | 8.6 | 1920 年 12 月 16 日 | CHINA: GANSU PROVINCE, SHANXI PROVINCE |
| JAPAN | 429 | 8.6 | 869 年 7 月 13 日 | JAPAN: SANRIKU |
| INDONESIA | 427 | 8.8 | 2004 年 12 月 26 日 | INDONESIA: SUMATRA: ACEH: OFF WEST COAST |
| IRAN | 385 | 7.9 | 856 年 12 月 22 日 | IRAN: DAMGHAN, QUMIS |
| TURKEY | 359 | 7.8 | 1999 年 8 月 17 日 | TURKEY: ISTANBUL, KOCAELI, SAKARYA |
| ITALY | 338 | 7.5 | 1915 年 1 月 13 日 | ITALY: MARSICA, AVEZZANO, ABRUZZI |
| GREECE | 296 | 8.0 | 365 年 7 月 21 日 | GREECE: CRETE: KNOSSOS |
| USA | 283 | 9.1 | 1957 年 3 月 9 日 | ALASKA |
| PHILIPPINES | 233 | 8.7 | 1897 年 9 月 21 日 | PHILIPPINES: MINDANAO, ZAMBOANGA, SULU, ISABELA |
| MEXICO | 217 | 8.3 | 1787 年 3 月 28 日 | MEXICO: SAN MARCOS, OAXACA |
| CHILE | 200 | 8.7 | 1730 年 7 月 8 日 | CHILE: VALPARAISO |
| PERU | 195 | 8.6 | 1619 年 2 月 14 日 | PERU: TRUJILLO, PIURA, SANTA |
| RUSSIA | 159 | 8.5 | 1952 年 11 月 4 日 | RUSSIA: KAMCHATKA PENINSULA |
| PAPUA NEW GUINEA | 107 | 8.2 | 2000 年 11 月 16 日 | PAPUA NEW GUINEA: NEW IRELAND, DUKE OF YORK |
| TAIWAN | 103 | 8.0 | 1920 年 6 月 5 日 | TAIWAN |
| INDIA | 102 | 8.7 | 1897 年 6 月 12 日 | INDIA: ASSAM; BANGLADESH |
| COLOMBIA | 83 | 7.9 | 1904 年 1 月 20 日 | PANAMA-COLOMBIA |
| NEW ZEALAND | 72 | 8.0 | 1826 年 | NEW ZEALAND: FJORDLAND |
| AFGHANISTAN | 72 | 8.1 | 1909 年 7 月 7 日 | AFGHANISTAN: HINDU-KUSH |
| ECUADOR | 70 | 8.6 | 1906 年 1 月 31 日 | ECUADOR: OFF COAST |
| VENEZUELA | 65 | 8.4 | 1900 年 10 月 29 日 | VENEZUELA: MACUTO |
| VANUATU | 65 | 8.1 | 1910 年 6 月 16 日 | VANUATU ISLANDS |

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| SOLOMON ISLANDS | 63 | 8.1 | 1977 年 4 月 21 日 | SOLOMON ISLANDS |
| ALGERIA | 58 | 7.7 | 1980 年 10 月 10 日 | ALGERIA: NORTHERN |
| ALBANIA | 56 | 7.5 | 1893 年 6 月 14 日 | ALBANIA: HIMARA, DHERMI, KUC, KUDHESI, VLORE, KANINA |
| PAKISTAN | 55 | 8.0 | 1945 年 11 月 27 日 | PAKISTAN: MAKRAN COAST |
| CROATIA | 53 | 7.2 | 1667 年 4 月 6 日 | BALKANS NW: CROATIA: DUBROVNIK: RAGUSA |
| GUATEMALA | 47 | 7.9 | 1942 年 8 月 6 日 | GUATEMALA: NEAR S COAST |
| FRANCE | 43 | 6.2 | 1909 年 6 月 11 日 | FRANCE: VERNEGUES,CHARLEVAL,LA ROQUE D'ANTHERON |
| MYANMAR (BURMA) | 43 | 8.0 | 2025 年 3 月 28 日 | MYANMAR (BURMA); THAILAND |
| EL SALVADOR | 42 | 7.8 | 1915 年 9 月 7 日 | EL SALVADOR |
| NICARAGUA | 40 | 7.9 | 1898 年 4 月 29 日 | NICARAGUA: LEON, CHINANDEGA, MANAGUA |
| ARGENTINA | 39 | 7.5 | 1894 年 10 月 27 日 | ARGENTINA: LA RIOJA, SAN JUAN, MENDOZA |
| USA TERRITORY | 39 | 8.1 | 1902 年 9 月 22 日 | GUAM: AGANA |
| COSTA RICA | 37 | 7.7 | 2012 年 9 月 5 日 | COSTA RICA: NICOYA |
| SPAIN | 35 | 6.7 | 1884 年 12 月 25 日 | SPAIN: ARENAS DEL REY, VEGA, ALHAMA, MALAGA |
| SYRIA | 34 | 7.6 | 1202 年 5 月 20 日 | SYRIA: SOUTHWESTERN |
| AUSTRALIA | 34 | 8.2 | 1989 年 5 月 23 日 | MACQUARIE ISLAND: MACQUARIE STATION; NEW ZEALAND |
| SWITZERLAND | 31 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| PORTUGAL | 29 | 8.5 | 1761 年 3 月 30 日 | PORTUGAL: LISBON, PORTO |
| TAJIKISTAN | 29 | 7.4 | 1907 年 10 月 21 日 | TAJIKISTAN: KARATAG |
| NEW CALEDONIA | 28 | 8.0 | 1875 年 3 月 28 日 | NEW CALEDONIA: LOYALTY ISLANDS: LIFOU ISLAND |
| AZORES (PORTUGAL) | 28 | 7.2 | 1980 年 1 月 1 日 | AZORES: TERCEIRA, ANGRA DO HEROISMO |
| TONGA | 26 | 8.2 | 1919 年 4 月 30 日 | TONGA ISLANDS |
| ISRAEL | 25 | 6.6 | 1759 年 10 月 30 日 | ISRAEL: ZEFAT (SAFED) |
| IRAQ | 24 | 6.4 | 1864 年 12 月 2 日 | IRAQ: ZURBATIYAH, BADRAH, TURSAQ, BAGHDAD |
| PANAMA | 24 | 8.3 | 1882 年 9 月 7 日 | PANAMA: SAN BLAS ARCHIPELAGO |
| KERMADEC ISLANDS (NEW ZEALAND) | 23 | 8.1 | 1986 年 10 月 20 日 | KERMADEC ISLANDS: RAOUL |
| SLOVENIA | 22 | 6.5 | 1511 年 3 月 26 日 | BALKANS NW: SLOVENIA: IDRIJA,SKOFJA LOKA |
| CANADA | 22 | 8.1 | 1949 年 8 月 22 日 | CANADA: QUEEN CHARLOTTE ISLANDS |
| SOUTH KOREA | 22 | 6.5 | 1643 年 7 月 25 日 | SEA OF JAPAN |

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| NEPAL | 21 | 8.2 | 1505 年 6 月 6 日 | NEPAL-INDIA |
| MOROCCO | 21 | 6.4 | 2004 年 2 月 24 日 | MOROCCO: AL HOCEIMA, IMZOURENE, BENI ABDALLAH |
| HAITI | 21 | 8.1 | 1842 年 5 月 7 日 | HAITI: CAP-HAITIEN |
| FIJI | 20 | 8.3 | 1919 年 1 月 1 日 | FIJI ISLANDS |
| BOLIVIA | 19 | 7.5 | 1916 年 8 月 25 日 | BOLIVIA-NORTHERN CHILE |
| JAMAICA | 19 | 7.8 | 1899 年 6 月 14 日 | JAMAICA |
| BANGLADESH | 19 | 7.6 | 1918 年 7 月 8 日 | BANGLADESH: SRIMANGAL |
| DOMINICAN REPUBLIC | 19 | 8.0 | 1946 年 8 月 4 日 | DOMINICAN REPUBLIC: NORTHEASTERN COAST |
| BULGARIA | 18 | 7.8 | 1904 年 4 月 4 日 | BULGARIA: STRUMA |
| EGYPT | 17 | 7.3 | 1995 年 11 月 22 日 | EGYPT: NUWAYBI; SAUDI ARABIA; ISRAEL; JORDAN |
| ICELAND | 17 | 6.6 | 2000 年 6 月 17 日 | ICELAND: VESTMANNAEYJAR, HELLA |
| AZERBAIJAN | 17 | 6.9 | 1667 年 11 月 | AZERBAIJAN: SHEMAKHA (SAMAXI) |
| UK | 15 | 6.0 | 1931 年 6 月 7 日 | UK: SCARBOROUGH, GRIMSBY |
| SERBIA | 15 | 5.8 | 1980 年 5 月 18 日 | BALKANS NW: SERBIA |
| HONDURAS | 15 | 7.5 | 1856 年 8 月 4 日 | HONDURAS: COAST |
| KYRGYZSTAN | 15 | 8.4 | 1911 年 1 月 3 日 | KAZAKHSTAN: ALMA-ATA, TURKESTAN; AFGHANISTAN |
| GEORGIA | 15 | 7.5 | 1905 年 10 月 21 日 | GEORGIA: CAUCASUS |
| CUBA | 15 | 7.0 | 1992 年 5 月 25 日 | CUBA: PILON, MANZANILLO |
| ROMANIA | 15 | 6.9 | 1986 年 8 月 30 日 | ROMANIA: BUCHAREST, KISHINEV-KAGUL |
| LEBANON | 14 | 7.4 | 1759 年 11 月 25 日 | LEBANON-SYRIA: BAALBEC; SYRIA: DAMASCUS, ANTIOCH |
| SOUTH AFRICA | 14 | 7.9 | 1942 年 11 月 10 日 | SOUTH AFRICA: PRINCE EDWARD ISLAND |
| UZBEKISTAN | 14 | 7.0 | 1976 年 4 月 8 日 | UZBEKISTAN: GAZLI |
| ARMENIA | 14 | 6.8 | 1988 年 12 月 7 日 | ARMENIA: LENINAKAN, SPITAK, KIROVAKAN |
| BRAZIL | 13 | 4.8 | 1986 年 11 月 30 日 | BRAZIL: JOAO CAMARA, NATAL |
| NORTH MACEDONIA | 13 | 6.2 | 1979 年 5 月 24 日 | BALKANS NW: MACEDONIA: DEBAR |
| UKRAINE | 12 | 6.8 | 1927 年 9 月 11 日 | UKRAINE: CRIMEA: SEBASTOPOL |
| TURKMENISTAN | 12 | 8.2 | 1895 年 7 月 8 日 | TURKMENISTAN: UZUN-ADA |
| ETHIOPIA | 11 | 6.5 | 1961 年 6 月 1 日 | ETHIOPIA: KARAKORE |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 11 | 5.6 | 1990 年 11 月 27 日 | BALKANS NW: BOSNIA-HERZEGOVINA: TITOGRAD |
| YEMEN | 10 | 6.0 | 1982 年 12 月 13 日 | YEMEN: DHAMAR |
| CYPRUS | 10 | 6.5 | 1953 年 9 月 10 日 | CYPRUS: PAPHOS |
| MONTENEGRO | 10 | 6.9 | 1979 年 4 月 15 日 | BALKANS NW: MONTENEGRO |

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| MARTINIQUE | 10 | 7.9 | 1906 年 12 月 3 日 | MARTINIQUE |
| GERMANY | 9 | 5.3 | 1978 年 9 月 3 日 | GERMANY |
| KAZAKHSTAN | 9 | 7.1 | 1978 年 3 月 24 日 | KAZAKHSTAN: ALMA-ATA |
| TUNISIA | 9 | 5.6 | 1957 年 2 月 20 日 | TUNISIA: SIDI ABID,SIDI TOUIL (LA MEDJA),CAILLOUX |
| GUADELOUPE | 9 | 8.3 | 1843 年 2 月 8 日 | GUADELOUPE: POINTE-A-PITRE |
| POLAND | 8 | 3.1 | 2019 年 7 月 1 日 | POLAND: KATOWICE |
| SAMOA | 8 | 8.3 | 1917 年 6 月 26 日 | SAMOA ISLANDS |
| TANZANIA | 8 | 7.3 | 1910 年 12 月 13 日 | TANZANIA: RUKWA |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 8 | 7.0 | 1831 年 12 月 3 日 | TRINIDAD & ST. CHRISTOPHER |
| AUSTRIA | 8 | 5.7 | 1998 年 4 月 12 日 | AUSTRIA: ARNOLDSTEIN; SLOVENIA: BOVEC, KOBARID |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | 7 | 7.8 | 1929 年 6 月 27 日 | SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| ANTARCTICA | 7 | 8.0 | 1998 年 3 月 25 日 | BALLENY ISLANDS |
| ATLANTIC OCEAN | 7 | 8.3 | 1941 年 11 月 25 日 | ATLANTIC OCEAN: NORTHERN |
| CONGO | 7 | 7.2 | 2005 年 12 月 5 日 | CONGO: KALEMIE |
| MONGOLIA | 7 | 8.7 | 1905 年 7 月 23 日 | MONGOLIA |
| GHANA | 6 | 6.4 | 1939 年 6 月 22 日 | GHANA: ACCRA |
| NORTH KOREA | 6 | 6.4 | 1668 年 7 月 31 日 | NORTH KOREA: YELLOW SEA |
| VIETNAM | 6 | 6.6 | 1983 年 6 月 24 日 | VIETNAM |
| ERITREA | 6 | 6.8 | 1915 年 9 月 23 日 | ERITREA: ASMARA |
| MICRONESIA, FED. STATES OF | 5 | 7.7 | 1911 年 8 月 16 日 | MICRONESIA, FED. STATES OF: CAROLINE ISLANDS |
| RWANDA | 5 | 4.9 | 2008 年 2 月 14 日 | RWANDA: GISENYI |
| BHUTAN | 5 | 6.1 | 2009 年 9 月 21 日 | BHUTAN: TASHIGANG |
| HUNGARY | 5 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| JORDAN | 5 | 6.4 | 362 年 5 月 24 日 | JORDAN: AL-KARAK |
| UGANDA | 4 | 7.0 | 1966 年 3 月 20 日 | UGANDA: KICHWAMBA, BONDIBOGYO; TANZANIA; DR CONGO |
| THAILAND | 4 | 5.9 | 1983 年 4 月 22 日 | THAILAND: BANGKOK |
| NETHERLANDS | 4 | 5.2 | 1992 年 4 月 13 日 | THE NETHERLANDS: ROERMOND; GERMANY: BONN, HEINSBERG |
| MALAWI | 4 | 6.1 | 1989 年 3 月 10 日 | MALAWI: SALIMA, DEDZA, MOHINJI |
| SOUTH SUDAN | 4 | 7.1 | 1990 年 5 月 20 日 | SOUTH SUDAN: JUBA, MAYA; UGANDA: NAKURA |
| MOZAMBIQUE | 3 | 7.5 | 2006 年 2 月 22 日 | MOZAMBIQUE |
| INDIAN OCEAN | 3 | 8.1 | 1928 年 3 月 9 日 | INDIAN OCEAN: S |
| MALAYSIA | 3 | 6.2 | 1976 年 7 月 26 日 | MALAYSIA: SABAH: LAHAD,DATU,KANAK |

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| SLOVAKIA | 3 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 3 | 7.5 | 1690 年 4 月 16 日 | ANTIGUA; SAINT KITTS AND NEVIS |
| SAUDI ARABIA | 3 | 5.3 | 2009 年 5 月 19 日 | SAUDI ARABIA: WESTERN |
| KENYA | 3 | 6.9 | 1928 年 1 月 6 日 | KENYA: SUBUKIA |
| UK TERRITORY | 2 | 7.6 | 1983 年 11 月 30 日 | INDIAN OCEAN: CHAGOS ARCHIPELAGO: DIEGO GARCIA |
| SOLOMON SEA | 2 | 7.3 | 1895 年 3 月 6 日 | W. SOLOMON SEA |
| URUGUAY | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| TOGO | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| LAOS | 2 | 6.4 | 2007 年 5 月 16 日 | LAOS: BOKEO; THAILAND: CHIANG RAI, CHIAN SAEN |
| FRENCH GUIANA | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| CANARY ISLANDS | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| SAINT LUCIA | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| DJIBOUTI | 2 | 6.3 | 1989 年 8 月 20 日 | DJIBOUTI: GALAFI, YABAKI; ETHIOPIA |
| PACIFIC OCEAN | 2 | 6.1 | 1958 年 11 月 4 日 | EAST PACIFIC RIDGE |
| OMAN | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| NORWAY | 2 | 5.8 | 1819 年 8 月 31 日 | NORWAY: RANA REGION: LUROY |
| COTE D'IVOIRE | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| LIBYA | 2 | 5.4 | 1963 年 2 月 21 日 | LIBYA: BARCE (AL MARJ) |
| CAMEROON | 2 | 未记录 | 未知时间 | 未知地点 |
| DOMINICA | 1 | 未记录 | 1765 年 4 月 | DOMINICA |
| CZECH REPUBLIC | 1 | 未记录 | 2008 年 11 月 22 日 | CZECH REPUBLIC: KARVINA |
| COMOROS | 1 | 未记录 | 2018 年 5 月 15 日 | COMOROS: MAYOTTE |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 1 | 未记录 | 1921 年 9 月 16 日 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: NOLA |
| SIERRA LEONE | 1 | 未记录 | 1795 年 5 月 20 日 | SIERRA LEONE |
| ESTONIA | 1 | 未记录 | 1858 年 1 月 15 日 | HIIUMAA ISLAND |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1 | 未记录 | 1871 年 9 月 | BRITISH VIRGIN ISLANDS: TORTOLA ISLAND |
| BERING SEA | 1 | 6.5 | 1991 年 2 月 21 日 | BERING SEA |
| BELGIUM | 1 | 未记录 | 1983 年 11 月 8 日 | BELGIUM |
| WALLIS AND FUTUNA (FRENCH TERRITORY) | 1 | 6.4 | 1993 年 3 月 12 日 | FUTUNA ISLAND |
| BARBADOS | 1 | 未记录 | 1831 年 8 月 11 日 | BARBADOS, SAINT VINCENT, DOMINICA, ANTIGUA |
| BURUNDI | 1 | 未记录 | 2004 年 2 月 24 日 | BURUNDI: RUYAGA |
| GABON | 1 | 6.2 | 1974 年 9 月 23 日 | GABON |
| FRENCH POLYNESIA | 1 | 6.5 | 1848 年 7 月 12 日 | FRENCH POLYNESIA: TAHITI |

| 国家或地区 | 事件数 | 最大 Ms | 日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| SENEGAL | 1 | 未记录 | 1766 年 10 月 | GOREE ISLAND, SENEGAL |
| GREENLAND | 1 | 未记录 | 1985 年 7 月 24 日 | GREENLAND: UBEKENDT ISLAND |
| GRENADA | 1 | 未记录 | 1822 年 12 月 1 日 | GRENADA |
| TASMAN SEA | 1 | 6.6 | 1892 年 1 月 26 日 | TASMAN SEA |
| GUINEA | 1 | 6.2 | 1983 年 12 月 22 日 | GUINEA: GAOUAL-KOUMBIA |
| IRELAND | 1 | 未记录 | 1490 年 | IRELAND: SLIGO, MAYO |
| KIRIBATI | 1 | 未记录 | 1905 年 6 月 30 日 | KIRIBATI: PHOENIX ISLANDS |
| MADAGASCAR | 1 | 未记录 | 2017 年 1 月 11 日 | MADAGASCAR: ANTSIRABE |
| SUDAN | 1 | 5.1 | 1993 年 8 月 1 日 | SUDAN: KHARTOUM |
| SRI LANKA | 1 | 未记录 | 1882 年 1 月 | SRI LANKA: TRINCOMALEE |
| MONTSERRAT | 1 | 未记录 | 1897 年 4 月 25 日 | MONTSERRAT |
| PALAU | 1 | 7.6 | 1914 年 10 月 23 日 | MICRONESIA, FED. STATES OF: CAROLINE ISLANDS |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1 | 未记录 | 1844 年 8 月 30 日 | SAINT VINCENT: KINGSTOWN |
| ZAMBIA | 1 | 未记录 | 2017 年 2 月 24 日 | ZAMBIA: KAPUTA |

发生地震数最多的前三为中国 626 次、日本 429 次和印度尼西亚 427 次。三者均处于太平洋地震带，地震活动频繁。

# Q2 Air temperature in Shenzhen 1998-2022

## 2.1 Plot monthly averaged air temperature against the observation time. Is there a trend in monthly averaged air temperature from 1998 to 2022?

做法：首先进行数据筛选与数据清洗。首先我们实际上只关心日期和温度，所以我首先只提取了 DATE 和 TMP 这两列。文档中有说明，TMP 由带符号的温度以及质量编码组成，二者由逗号隔开。所以我先用 split()以逗号为分隔将二者分离并新建两列。

接下来考虑二者提供的信息，对于温度，单位为摄氏度，这点不需要修改，但是参考文档中有说明 SCALING FACTOR 为 10，即温度都被扩大了 10 倍，所以这里要对温度都除以 10，同时文档也说明+9999 的温度为缺失值，所以这里也去掉这些缺失值。

对于质量编码，参考文档中说明编码 1 为“Passed all quality control checks”，编码 5 为“Passed all quality control checks, data originate from an NCEI data source”，这两类数据质量较好。所以 filter 这两类数据。

根据获得的数据绘制月均气温如下图所示：

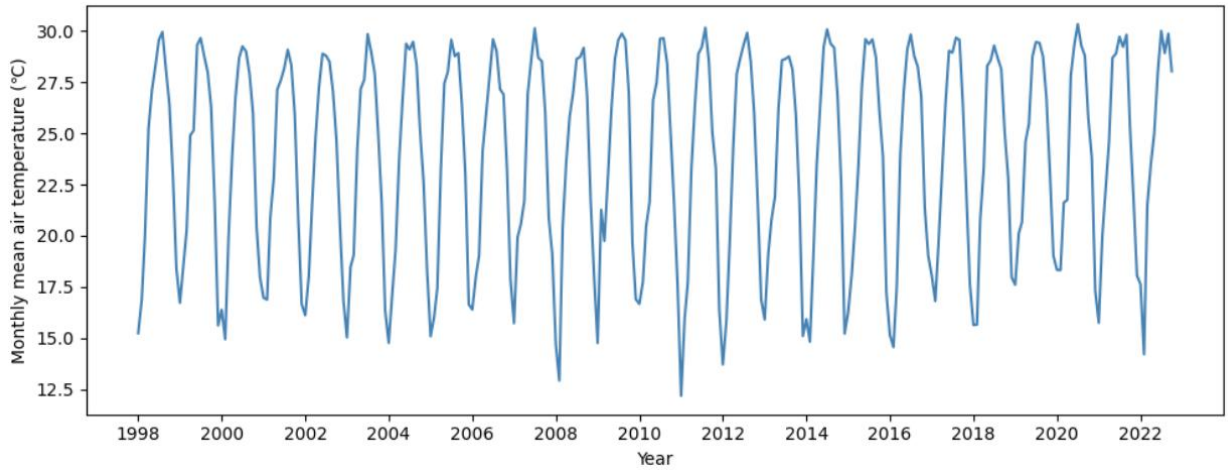



**图 4 深圳宝安机场 1998 年至 2022 年的月平均气温**

从图 4 来看，气温波动在单年份内呈现出较为明显的波动趋势，春冬季节温度低，夏秋季节温度高。分析各个年份的变化情况，可以看出最高平均气温变化不明显，最低平均气温在 2008 和 2011 年较为突出，其中 2008 年我考虑是比较知名的事件，即 2008 年的中国南方寒潮，受此影响全国大部分南方地区都表现出较低的平均气温。

# Q3 Global collection of hurricanes

## 3.1 Group the data on Storm Identifie (SID), report names (NAME) of the 10 largest hurricanes according to wind speed (WMO_WIND).

## 3.2 List the wind speed (WMO_WIND) of the 20 strongest-wind hurricanes.

这两题结果类似，所以进行合并。

这题比较重要的信息是 SID（风暴 ID），NAME（风暴名）和 WMO_WIND（风暴速度，单位为节），后面的题会用到 BASIN（风暴所属区域）、ISO_TIME（时间）、LAT（纬度）和 LON（经度），所以在做数据筛选时一并保留。

这里要求按 SID 统计风速最大的 10 个飓风，考虑到 1 个 SID 只对应 1 个 NAME，所以首先通过 groupby 按 SID 分组，使用 max()确定最大风速，随后再根据 SID 和 max 往回找对应的风暴 NAME，然后合并表格，统计风速最大的前 20 的风暴结果如下所示：

**表 3 风速最大的前 20 个风暴**

| 排名 | SID | 名称 | 最大风速（节） |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015293N13266 | PATRICIA | 185 |
| 2 | 1980214N11330 | ALLEN | 165 |
| 3 | 2019236N10314 | DORIAN | 160 |
| 4 | 1988253N12306 | GILBERT | 160 |
| 5 | 2005289N18282 | WILMA | 160 |
| 6 | 1935241N23291 | 未命名 | 160 |
| 7 | 1997253N12255 | LINDA | 160 |
| 8 | 2017242N16333 | IRMA | 155 |
| 9 | 1998295N12284 | MITCH | 155 |
| 10 | 2009288N07267 | RICK | 155 |
| 11 | 2005261N21290 | RITA | 155 |
| 12 | 1955265N13307 | JANET | 150 |
| 13 | 1992230N11325 | ANDREW | 150 |
| 14 | 2016041S14170 | WINSTON | 150 |
| 15 | 1977242N27272 | ANITA | 150 |
| 16 | 2017260N12310 | MARIA | 150 |
| 17 | 2005236N23285 | KATRINA | 150 |
| 18 | 1959249N19181 | PATSY | 150 |
| 19 | 1979238N12324 | DAVID | 150 |
| 20 | 1994222N11267 | JOHN | 150 |

## 3.3 Count all datapoints by Basin.

做法：按 BASIN 分组，使用 size()统计观测点数。但是注意到 NA（北大西洋海盆）会被当做 Nan 值去除，所以读取时不应该忽略，统计结果如下：

**表 4 海盆观测数**

| 海盆 | 观测数 |
|---|---|
| 东北太平洋（EP） | 62,412 |
| 北大西洋（NA） | 124,881 |
| 北印度洋（NI） | 55,402 |
| 南大西洋（SA） | 119 |
| 南印度洋（SI） | 160,668 |
| 南太平洋（SP） | 67,119 |
| 西北太平洋（WP） | 236,576 |

### 3.4 Make a hexbin plot of the location of datapoints in Latitude and Longitude.

做法：保留 LAT、LON 的没有缺失的记录，以经度和纬度画 hexbin 图，但是因为不同经纬点记录数据差异较大，所以这里用对数坐标看着比较明显。

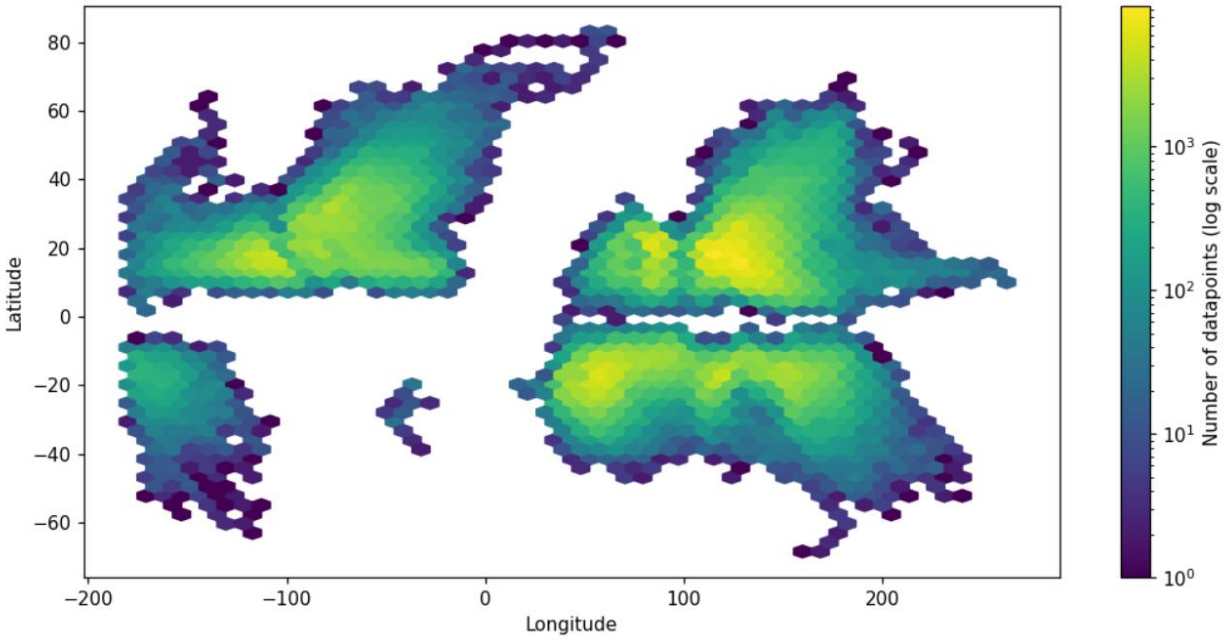



**图 5 飓风观测点空间密度图**

### 3.5 Find Typhoon Mangkhut (from 2018) and plot its track.

做法：同时筛选 NAME 为 MANGKHUT、ISO_TIME 年份为 2018 的记录即可

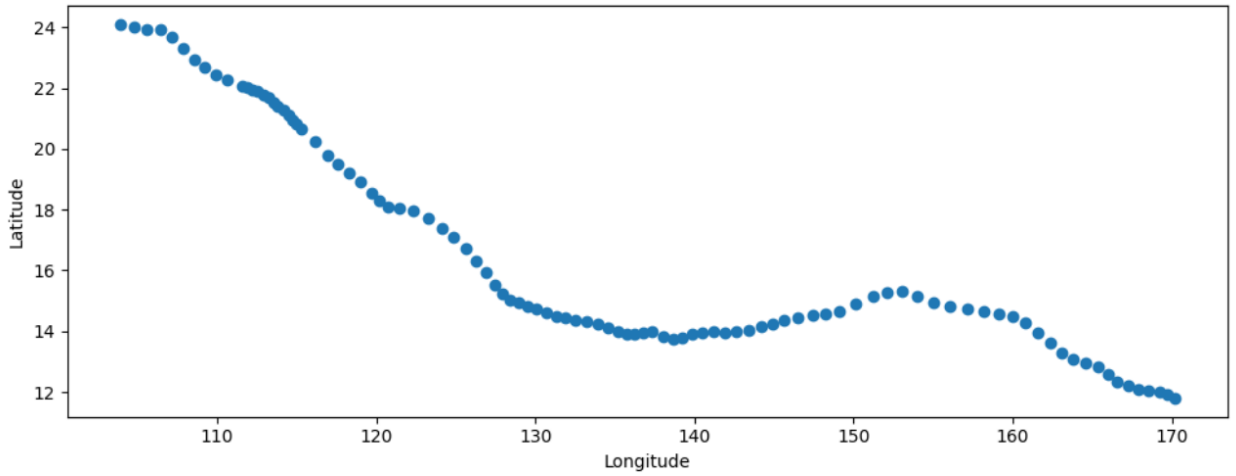



**图 6 2018 年 Mangkhut 台风轨迹图**

### 3.6 Create a filtered dataframe that contains only data since 1970 from the Western North Pacific (“WP”) and Eastern North Pacific (“EP”) Basin. Use this for the rest of the problem set.

做法：使用 loc 定位年份在 1970 年后且 BASIN 为 WP 或 EP 的记录即可

### 3.7 Plot the number of datapoints per day.

做法：这里要求获取每天的数据点总数，因此从 ISO_TIME 提取出具体的日期（年-月-日），随后按日期分组（grouby），使用 size()统计每天的数据点数，考虑到有些天数日期没有记录，但我觉得应该不是统计疏漏，而是确实没有，所以补全这些天数记数量为 0。

结果如下图所示：

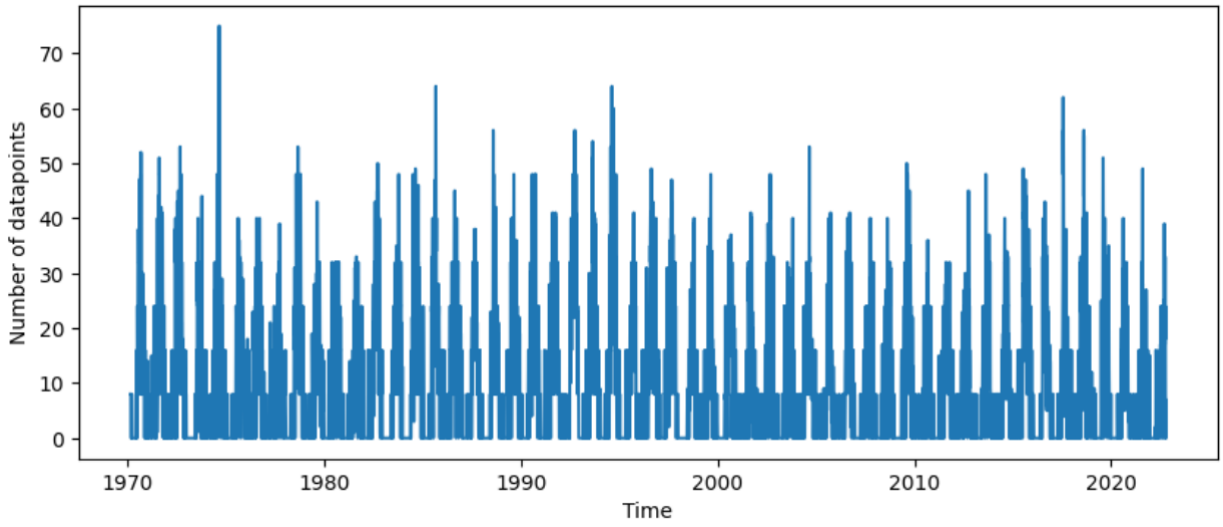



**图 7 台风数据点数逐日统计图**

### 3.8 Calculate the climatology of datapoint counts as a function of day of year. The day of year is the sequential day number starting with day 1 on January 1st.

做法：要求计算数据点按 day of year 的 climatology，即研究不同年份的日期影响下的气候情况。现在我们有各个年份的每天的数据点数

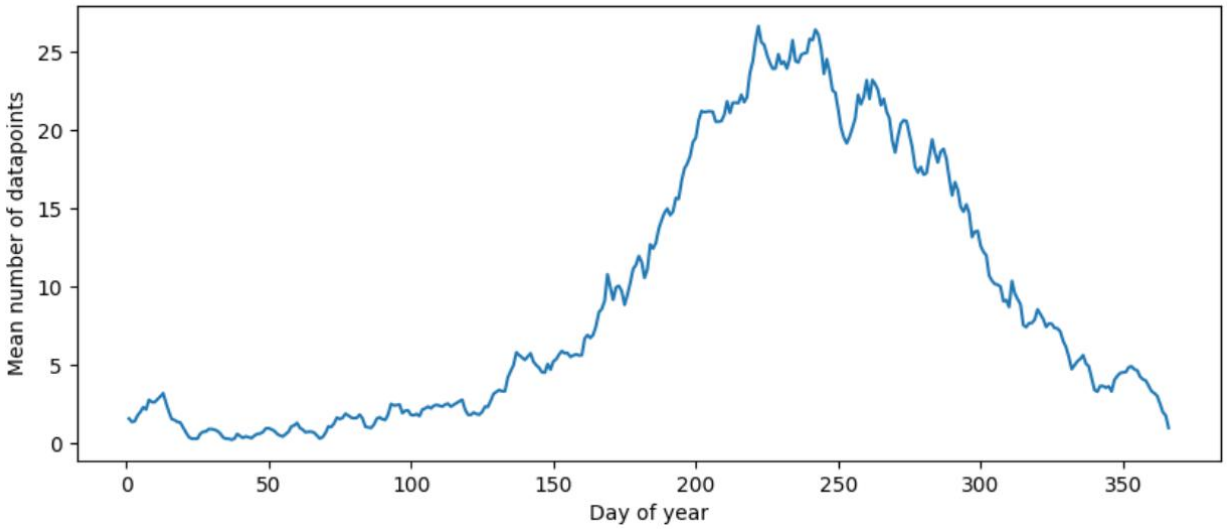



**图 8 按年内日序绘制 climatology**

## 3.9 Calculate the anomaly of daily counts from the climatology.

做法：题目要求 anomaly of daily counts，即各个 day of year 相对于 climatology 这个均值的相对差异。于是对于每个年份的对应日期，使用这天的 count，扣去对应的 day of year 的 climatology 即可。结果如下图所示：

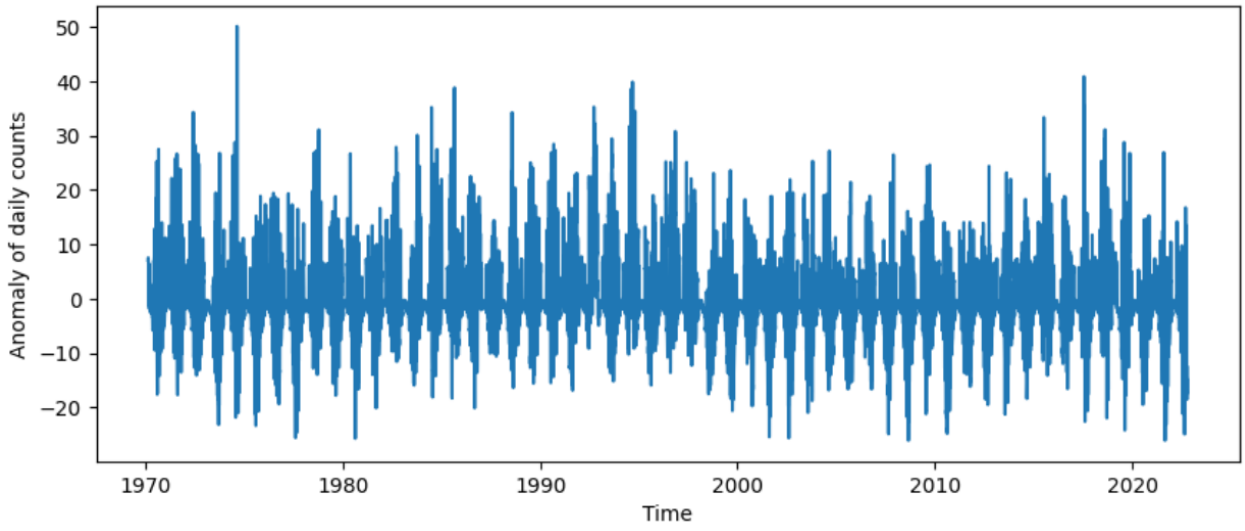



**图 9 Anomaly of daily counts**

## 3.10 Resample the anomaly timeseries at annual resolution and plot. So which years stand out as having anomalous hurricane activity?

做法：在 3.9 的基础上，按年分组去计算 anomaly 值即可，结果如下图所示：

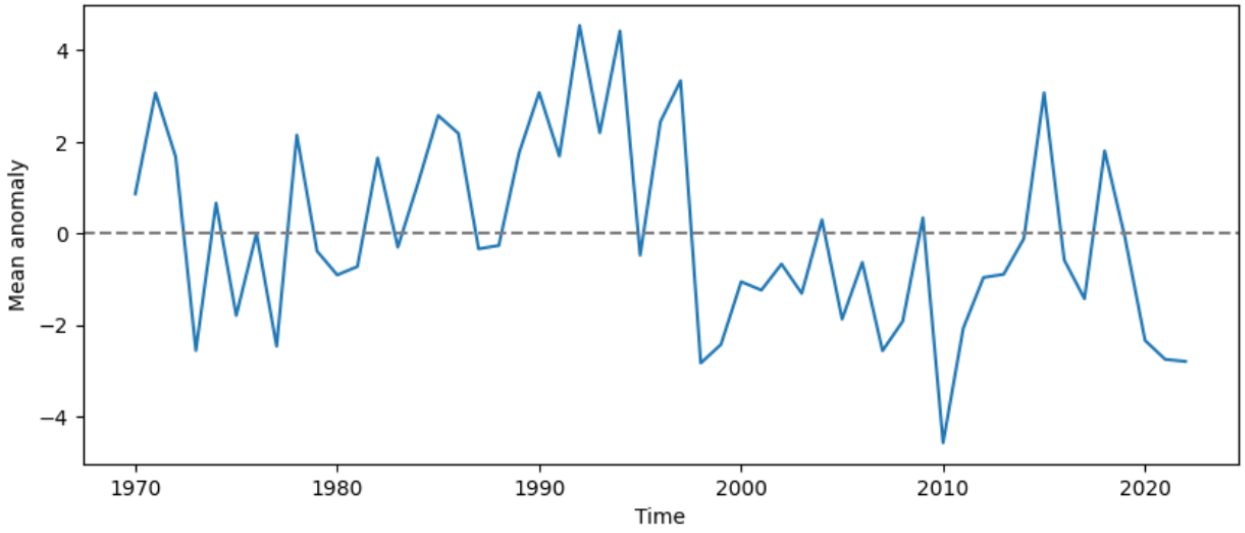



**图 10 Anomaly timeseries at annual resolution**

随后可以统计较为活跃或不活跃的台风年份如下表所示：

**表 5 台风活跃情况**

| 高活跃年份 | 平均 | 低活跃年份 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 4.538 | 2010 | -4.571 |
| 1994 | 4.416 | 1998 | -2.831 |
| 1997 | 3.331 | 2022 | -2.793 |
| 1990 | 3.073 | 2021 | -2.751 |
| 2015 | 3.068 | 2007 | -2.562 |

1992 年台风较为活跃，平均每天会多产生 4.538 个台风数据点；2010 年最不活跃，平均每天少产生 4.571 个数据点。2022 年也较不活跃，但是 2022 年只统计到了 10 月。

## Q4 Explore a data set

### 4.1 Load the csv, XLS, or XLSX file, and clean possible data points with missing values or bad quality.

做法：选择北京国际机场的 2012 年气象数据，数据来源 NCEI Global Summary of the Day。读取文档时根据要求，将 9999.9，999.9 和 99.99 等缺失编码设为 NA 值。

数据中保留的 TEMP 为华氏温度，为方便理解，先将华氏温度转换为摄氏温度，同时提取月份用于统计。TEMP_ATTRIBUTES 为参与日平均计算的观测次数，一般每天都为

24 次，但是统计中发现有一天 22 次，一天只有 19 次，但为了保证日期的完整性，可以考虑接受这两处可能数据并不全面的数据点。最终分析表保留 DATE、TEMP_C（摄氏温度）、Month（月份）三列。

## 4.2 Plot the time series of a certain variable.

做法：按照日期变化，和月均变化，分别绘制时间-温度折线图如下所示

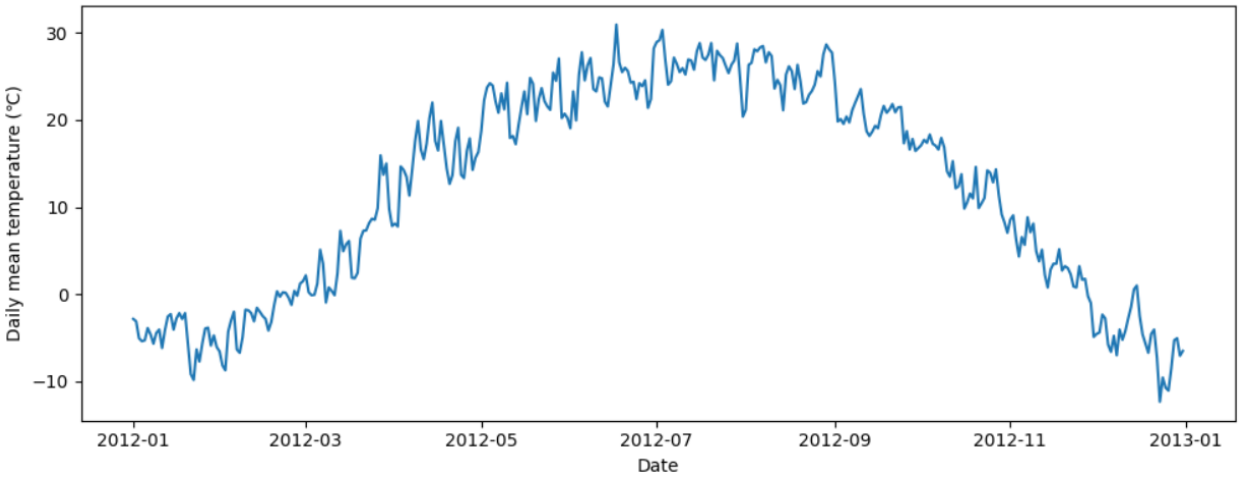



**图 11 北京首都国际机场 2012 年日平均气温**

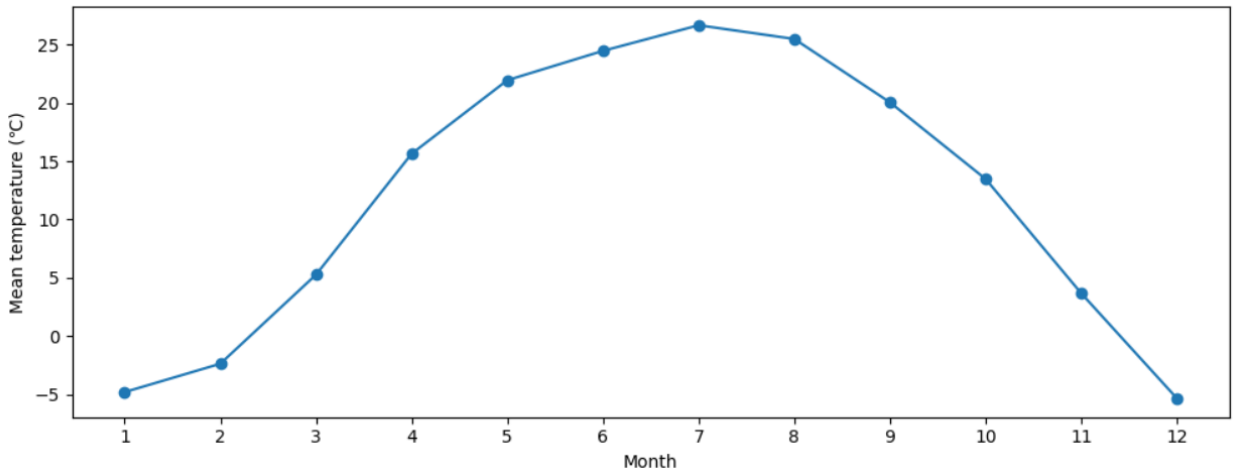



**图 12 北京首都国际机场 2012 年月平均气温**

## 4.3 Conduct at least 5 simple statistical checks with the variable, and report your findings.

做法：统计了全年日平均气温的相关统计量（均值，标准差，中位数，最小值，最大值，第一分位数，第三分位数等），如下表所示

**表 6 北京首都国际机场 2012 年日平均气温的统计量**

| 统计量 | 数值 |
|---|---|
| 均值 | 12.05℃ |
| 样本标准差 | 12.03℃ |
| 中位数 | 14.64℃ |
| 最小值 | -12.33℃ |
| 最大值 | 30.94℃ |
| 第一四分位数 | 0.22℃ |
| 第三四分位数 | 23.22℃ |

此外按月份进行了月均气温和标准差统计，结果如下图所示：

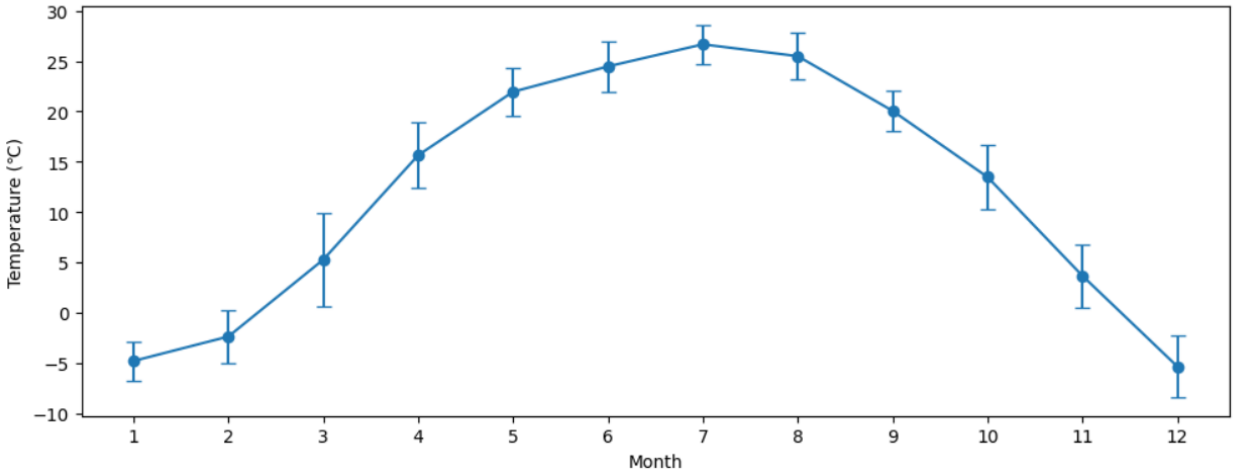



**图 13 各月平均气温折线图**

全年气温频数分布统计如下图：

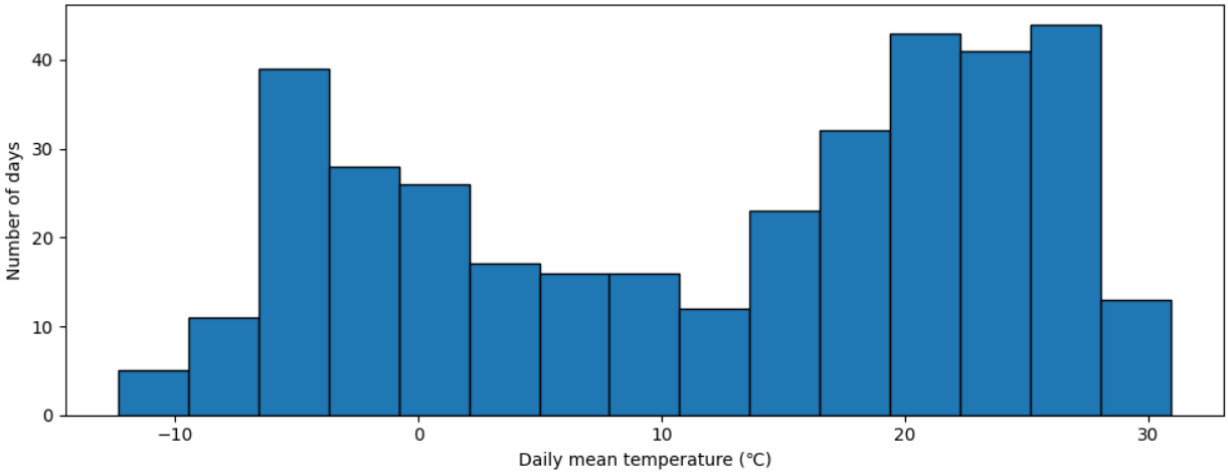



**图 14 全年气温频数分布**

全年日平均气温的均值为 12.05°C，中位数为 14.64°C，标准差为 12.03°C。主要观测值介于第一和第三分位数之间即 0.22-23.22°C。月平均气温呈明显的季节变化，夏季气温最高，7 月月平均气温达 26.67 ± 1.91℃，但气温最大值出现在 6 月 17 日为 30.94 ℃。冬季气温最低，12 月平均气温低至-5.35 ± 3.06℃，气温最小值同样出现在 12 月为-12.33℃。从频数统计来看，呈现两头高中间低的形态，低温和高温区间的出现频率较高，中间温度区间较低，可能反映了北京冬夏季温度差异明显，以及春秋过渡季气温变化较快的季节特征。